

RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN MARISË NË LEUSË TË PËRMETIT

PROF. DR. PIRRO THOMO

OBJEKTI I STUDIMIT

Objekt i këtij studimi është restaurimi i kishës së shën Marisë në fshatin Leusë të Përmetit.

Kisha e Shën Marisë së Leusës kishte pësuar dëmtime serioze të strukturave konstruktive, të cilat ia kishin ulur në mënyrë të ndjeshme aftësinë mbajtëse të saj, duke arritur deri në kufijtë e gjendjes rrezik shembjeje të pjesshme ose tërësore. Duke e vlerësuar këtë gjendje Kryesia e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërise shtroi kërkesën për studimin dhe projektin e restaurimit të kishës*.

Projekti i restaurimit dhe konsolidimit u krye në dy faza. Faza e parë përmbante studimin historiko-arkitektonik të monumentit, dokumentimin grafik e fotografik të objektit, dokumentimin sa më të plotë

të dëmtimeve të dukshme të tij, zbulimin e shkaqeve kryesore të dëmtimit, si dhe analizën e aftësisë mbajtëse të konstruksionit. Në bazë të tyre, u propozuan ndërhyrjet për eliminimin e dëmtimeve dhe



Pamja veriore e kishës



Pamja lindore e kishës

konsolidimin e monumentit. Në këtë kuadër hyn dhe kërkesa për kryerjen e një studimi gjeoteknik, meqenëse që në autopsinë e parë në monument, u gjykua se terreni ku mbështetet kisha paraqiste probleme serioze.

Mbas miratimit në parim të propozimeve nga instancat përkatëse dhe plotësimit të dokumentacionit me të dhënat e reja, që u përfituan nga vrojtimi më i plotë i objektit dhe duke patur parasysh studimin gjeoteknik, u kalua në hartimin e fazës së dytë të projektit. Qëllimi i kësaj faze ishte të detajonte ndërhyrjet restauruese të propozuara në nivelin e projektit të zbatimit dhe të jepte mbështetjen financiare dhe llogaritëse të tyre.

I. Analiza E Gjendjes Ekzistuese Të Monumentit

1. Studimi Historiko - Arkitektonik

Kisha e Shën Marisë ndodhet në të hyrë të fshatit nga rruga që lidh Përmetin me Leusën, rreth 1/2 orë në këmbë nga Përmeti. Ngrihet në anën verilindore të fshatit, mbi një shesh të pyllëzuar dendur dhe në një pozitë piktoreske, prej nga hapet një pamje e gjerë e luginës së lumit të Vjosës.

Leusa është një nga fshatrat më të zhvilluar të rrethit të Përmetit, si përsa i përket nivelit kulturor dhe ekonomik, ashtu dhe arritjeve në planin urbanistik dhe arkitektonik. Ka një strukturë urbanistike të dendur, e cila përshkohet nga rrugë të shtruara me kalldrëm, të kufizuara nga banesat ose nga muret rrethuese të tyre. Banesat në shumicën e tyre i përkasin tipit të ri banesës fshatare, i cili pati një përhapje të gjerë në shumë fshatra të Shqipërisë Juglindore dhe Jugore gjatë gjysmës së dytë të shek. XIX. Ato janë kryesisht dykatëshe, të ndërtuara me gurë dhe me vlera konstruktive e arkitektonike.

Si pasqyrim i këtij zhvillimi të përgjithshëm të

fshatit është dhe ndërtimi i kishës së Shën Marisë, një monument jo vetëm me përmasa të mëdha, por dhe me vlera të veçanta arkitektonike dhe artistike, si të pikturës murale, ashtu dhe të objekteve të tjera të interiorit të gdhendura në dru, si ikonostasi, froni peshkopal, amvoni etj.

Mbishkrimi i pikturuar mbi portën e hyrjes nga ana veriore na jep disa të dhëna historike me interes. Ai bën fjalë për ndërtimin dhe pikturimin e kishës me kontributin e të krishterëve të fshatit, në kohën e episkopimit të Mitropolitit të Korçës dhe të Përmetit Z. Joasaf. Piktoret kanë qenë Mihali, Jorgua dhe Jorgua nga Hionadhi, të cilët e pikturuan më 18 Prill 1812.

Megjithëse në mbishkrim thuhet se kisha është «ndërtuar nga themelet» në vitin 1812, siç është e zakonshme në mbishkrimet e këtij karakteri, të dhëna të tjera na bëjnë që ta marrim me rezervë këtë datë përsa i përket ndërtimit. Një mbishkrim tjetër, i cili gjendej në kornizën e argjendit të ikonës së Shën Marisë që mban datën 1764 (shih: Th. Popa, «Mbishkrime të kishave në Shqipëri», Tiranë 1998, mbishkr. 408, 369). Ky fakt na shtyn të bëjmë këto supozime: a) ose kisha është ndërtuar më parë, duke patur si kufi të fundit kohor vitin 1764, b) ose në vitin 1812



Pamja lindore e kishës



Pamja e hajatit të kishës

është bërë rindërtimi i kishës ekzistuese mbi themelet e një kishe më të vjetër, c) ose në vitin 1812 është bërë ndonjë meremetim i rëndësishëm i kishës.

1.1. Oborri i kishës

Sheshi ku ngrihet kisha ka një formë të çrregullt në plan që i afrohet më tepër trapezitet, i rrethuar nga të gjitha anët me mure. Nga dy anë, perëndimi dhe

jugu, kufizohet nga rrugët e fshatit, ndërsa nga anët lindore dhe veriore respektivisht nga përroi i Leusës dhe nga një përrua malor që derdhet në të parin. Terreni ka një rënie të theksuar në drejtimin jugperëndim-verilindje. Në anën jugperëndimore të kishës terreni është sistemuar në formë tarracash, të cilat mbështeten mbi një mur mbajtës të ndërtuar fare pranë kishës. Nga ana lindore dhe veriore terreni ka një thyerje të menjëhershme që bie në përrenjtë që e kufizojnë.

Hyrja për në oborr bëhet në qoshen jugperëndimore të tij, drejtpërdrejtë nga rruga e fshatit. Prej andej një rrugicë e shtruar me plloça guri që përfundon me shkallë të harkuara, të çon në hajatin e kishës, prej nga bëhet hyrja për në kishë. Oborri i kishës ka shërbyer njëkohësisht dhe si varrezë. Territori është i pyllëzuar dendur, por me drurë të çrregullt, nga të cilët bëjnë përjashtim selvijat, që lartësohen në anën jugperëndimore të oborrit.

1.2.- Analiza tipologjike dhe morfologjike e kishës

Kisha e Shën Marisë përbëhet nga naosi, narteksi në anën perëndimore dhe hajati, i cili zhvillohet gjatë gjithë pamjes veriore. Në qoshen veriperëndimore të narteksit lartësohet kambanorja, ndërsa në anën juglindore është ndërtuar një aneks me bodrum, që shërben si qimitër.

Naosi i përket tipit bazilikal trenefësh me kupolë. Dy radhë kolonash guri, me nga katër kolona secila, ndajnë nefet, nga të cilët nefi qendror është me i gjerë dhe më i lartë. Çifti lindor i kolonave, ku mbështetet ikonostasi prej druri që ndan ambientin e altarit, ka seksion katror, ndërsa kolonat e tjera kanë seksion rrethor.

Kolonat lidhen ndërmjet tyre në të dy drejtimet, si dhe me muret perimtrale me harqe, duke krijuar kështu një numër të madh bërthamash drejt-



Pamje e brendshme e naosit

këndëshe në nefin qendror dhe katrore në nefet anësore. Bërthamat e nefit qendror mbulohen me qemere cilindrike, me formuese lindje-perëndim, ndërsa ato të nefeve anësore me kësula sferike. Në pjesen qendrore ngrihet kupola mbi një tambur të lartë.

Naosi komunikon me narteksin nëpërmjet një porte në mes të murit ndarës dhe dritareve anash saj, në nivelin e poshtëm, dhe tre hapësirave të harkuara, në nivelin e sipërm. Ka hyrje gjithashtu nga oborri me anë të një porte të hapur në murin perëndimor.

Dyshemeja e narteksit, e shtruar pjesërisht me dërrasa dhe pjesërisht me pllaka guri, është më e ngritur në krahasim me atë të naosit. Dy radhë kolonash druri, që krijojnë edhe këtu një lloj ndarjeje në tre nefe, mbajnë konstruksionin e çatisë. Kjo ndarje theksohet sidomos në mbulesën e narteksit, pjesa qendrore e të cilit përmban një tavan druri tepër të dekoruar.

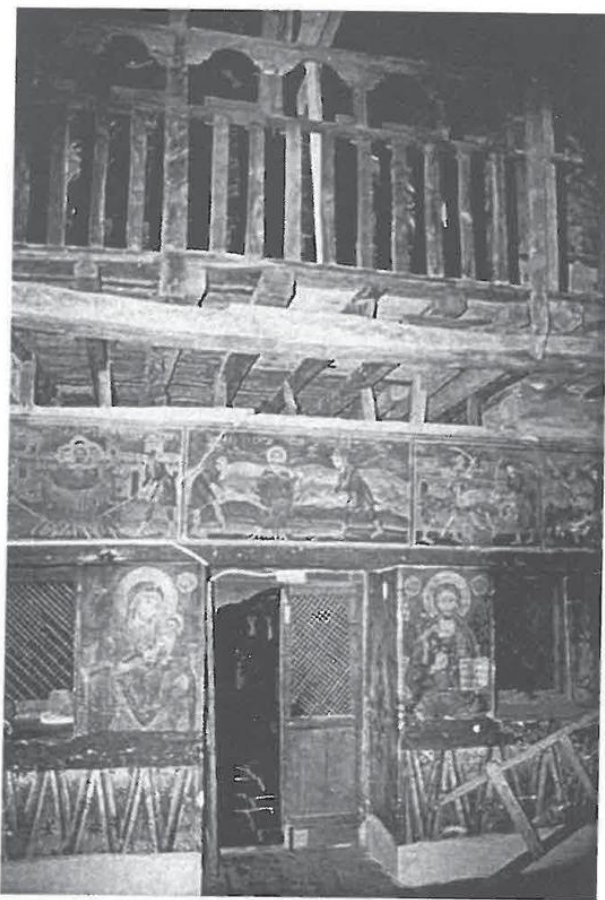
Në anën jugore janë vendosur shkallë prej druri që të ngjiten në jinekonit. Jinekoniti del në formë ballkoni të brendshëm, pjesërisht në naos dhe, pjesërisht në narteks. Nga ana e naosit dalja e ballkonit maskohet me strukturë çatmaje me suva të pikturuar, ndërsa



Pamja e hyrjes veriore e kishës

parapeti në pjesën e sipërme mbyllet me kafazlie, ashtu si dhe dritaret e nivelit të poshtëm.

Hajati i vendosur në pjesën veriore, një orientim ky jo shumë i zakonshëm për këtë element, është i detyruar nga pozicioni i kishës në lidhje me terrenin. Në murin lindor përmban një nike në formë apside. Hajati është i hapur në pjesën ballore me një harkadë të gurtë mbi kolona të ulta prej guri, të cilat ngrihen mbi një parapet me mur guri. Mbulohet nga një çati njëujëse, më e ulët nga ajo e kishës dhe është e shtru-



Pamje e brendshme e jinekinit

ar me pllaka guri me forma të rregullta kuadratike.

Kambanorja ka formën e një muri masiv, i cili përmban në pjesën e sipërme kamaren për vendosjen e kambanës.

1.3.- Trajtimi arkitektonik e dekorativ

Ndarja në bërthama të veçanta dhe mbulesa e shumëllojshme e tyre i japin hapësirës së brendshme një karakter aspak monoton, por të larmishëm, e cila kalon gradualisht nga nefet anësore në nefin qendror

më të lartë dhe arrin shpërthimin vertikal në kupolën qendrore mbi një tambur të lartë. Kjo hapësirë nuk mbyllet vetëm në naos, por nëpërmjet hapësirave të shumta dhe jinekunitit shpërndahej edhe në narteks, ku ruan të njëjtin karakter të larmishëm, ndonëse e shprehur me mjete të tjera arkitektonike. Pikturat murale që veshin gjithë sipërfaqen e muraturës e fuqizojnë edhe më tepër ndjenjën e hapësirës së brendshme.

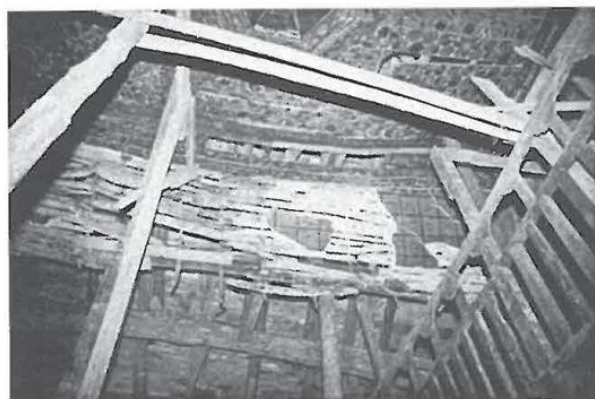
Naosi ndriçohet nga dritare të mëdha, të hapura në pjesën e sipërme të muraturës veriore dhe jugore. Po kështu edhe narteksi merr dritë nga dritare të hapura në murin verior, jugor dhe perëndimor. DysHEMEJA e naosit është e shtruar me pllaka guri të parregullta. Në nefin qendror, poshtë kupolës, si dhe në pjesët qendrore të nefeve anësore janë ndërtuar rozeta dekorative.

Elemente të rendësishme të trajtimit dekorativ të interiorit janë dhe pajisjet e tij: ikonostasi, froni peshkopial, amvoni, karriket etj., të cilat janë të një cilësie shumë të lartë artistike dhe numrohen ndër kryeveprat e gdhendjeve në dru.

Përkujdesja dekorative nuk ka munguar dhe në narteks, ku tavani në pjesën qendrore përmban ngarkesën më të madhe dekorative. Ai është ndërtuar me dërrasa të pikturuara me motive kryesisht gjeometrike. Në qendër të tavanit është vendosur një rozetë gjashtëkëndëshe, e thelluar në formë kubeje, e cila përfundon me një dërrasë gjithashtu gjashtëkëndëshe, ku është përfytyruar Krishti Pantokrator, ndërsa në dërrasat e kubesë janë pikturuar figura shenjtore. Pjesët anësore të tavanit të nefit qendror, të ndërtuara me strukturë çatmaje që fshehin konstruksionin e çatisë, janë të pikturuara me motive të thjeshta gjeometrike, për të mos kontrastuar me tavanin prej druri. Nefet anësore të narteksit përmbajnë gjurmë tavani të thjeshtë druri.



Pamje e brendshme e narteksit



Pamje e tavanit të narteksit



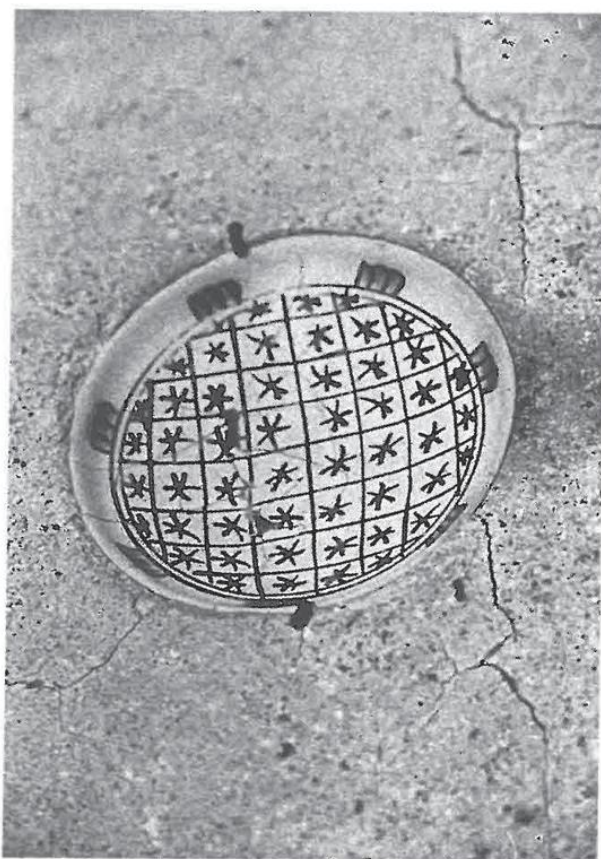
Dekoracioni i tamburit

Elementet dekorative prej druri plotësohen me portën e hyrjes të naosit, pjesa e mbetur e së cilës dëshmon për rëndësinë që i kanë kushtuar ndërtuesit e kishës përpunimit dekorativ, për të cilën duket se janë thirur mjeshtrat më të mirë.

Ndryshe nga interieri, i cili shfaq një larmi në zgjidhjen konstruktive dhe në trajtimin arkitektonik e dekorativ, pamjet e jashtme kanë një formulim më të thjeshtë e të përmbajtur. Çatia dyujëse me dy prekje në anën lindore e perëndimore, thuajse e fsheh

strukturën e brendshme, duke theksuar së tepërmi shtrirjen bazilikale të saj. Tamburi i kupolës që ngrihet në pjesën qendrore është i vetmi element theksimi vertikal që tenton të thyjë masën uniforme të çatisë.

Në pamjet e jashtme, ndonëse të thjeshta dhe me elemente të pakta dekorative, ndjehet përpjekja për një përkujdesje në trajtimin e tyre. Kjo është realizuar nëpërmjet diferencimit të përbërësve të ndryshëm kompozicionalë, përpunimit të kujdesshëm



Dekoracioni i tamburit (detaj)

të muraturës, si dhe me ato pak detaje dekorative të përdorura. Kështu në pamjen kryesore nga veriu, nga volumi i kishës shkëputet hajati, i cili me trajtimin e tij të pasur arkitektonik, me një harkadë të hapur në ballë, ndihmon në krijimin e një kompozimi volumor më dinamik. Në pamjen lindore, apsida shumëfaqëshe, diferencohet nga masa tjetër e muraturës së gurtë jo vetëm nga dalja e saj, por dhe nga teknika e ndryshme e ndërtimit, duke e punuar atë me gurë të latuar e të rregullt, me fugatura të holla llaçi, ndërsa pamja perëndimore fiton një theksim vertikal nëpër-

mjet ngritjes së kambanores së lartë. Ndër elementët dekorativë veçohet përpunimi i portës së hyrjes së naosit, e cila është e qarkuar me një kornizë guri të gdhendur, sipër së cilës është ndërtuar një harkadë treshe e verbër, që përmban të pikturuar skenën e Fjetjes së Shën Marisë. Ndryshe nga muratura e gurtë dhe e zhveshur e kishës, tamburi i kupolës është i suvatur me llaç të kuqërremtë dhe përmban në brezin e sipërm, sipër dritareve, pjata të emaluara me motive antropomorfe, zoomorfe dhe gjeometrike, të përmasave të mëdha të alternuara me të vogla, nga të cilat kanë mbetur disa ekzemplarë.

1.4.- Analiza konstruktive e ndërtesës

Themelet - Sondazhet e kryera në rrëzë të muraturës në anën lindore dhe atë perëndimore treguan se thellësia e themeleve nga niveli i terrenit është 1,30 m. Ndërtimi i tyre është me gurë të një cilësie të mirë. Gjerësia e themeleve është të paktën 0,90 m aq sa është dhe gjerësia e mureve, meqenëse në anën e jashtme nuk ka zgjerim.

Muratura - Është e një cilësie të mirë, e ndërtuar me gurë të punuar në anën e jashtme dhe e lidhur me llaç gëlqereje. Gjerësia e mureve është 0.90 m dhe është e njëjtë në të gjithë ndërtesën. Muratura është e ndërtuar me dy faqe të punuara me kujdes, ndërsa në mes është e mbushur me copa guri e llaç. Në intervale të caktuara në lartësi përforcohet me breza druri. Ato janë të fshehura në muraturë në pamjet e jashtme, ndërsa nga brenda dalin në sipërfaqen e muraturës, por mbulohen nga suvatimi, siç duket nga rënia e një fragmenti të pikturës murale në murin jugor. Muret ndërpresin vazhdueshmërinë e tyre në lartësinë 6.30-7.10 m nga hapësirat e dritareve me gjerësi 0.55-0.60 m. Arkitrau prej guri i dritareve mbahet nga dy gurë të gdhendur të nxjerra konsol, të cilat e zvogëlojnë hapësirën e dritareve në pjesën

e sipërme dhe e bëjnë me të rrjedhshme shkarkimin e ngarkesave në pjesët e plota të muraturës. Qoshet janë të punuara me gurë të mëdhenj e të latuar. Muratura përfundon në pjesën e sipërme të saj me një kornizë guri të gdhendur. Elementet e kurbëzuara: harqet, qemeret, kalotat sferike dhe tirantat.

Siç e vumë në dukje më lart, hapësira e naosit ndahet nga një rrjetë harqesh, që lidhin kolonat ndërmjet tyre dhe me muret perimetrale, duke krijuar një sërë bërthamash, të cilat në nefin qendror mbulohen me qemerë cilindrike, ndërsa në nefet anësore me kalota sferike. Në pjesën qendrore të neftit qendror ngrihet kupola mbi një tambur të lartë. Sistemi konstruktiv bazohet në kriteret e njohura të kishave bizantine, të cilat konsistojnë në anulimin dhe shkarkimin e ngarkesave brenda ndërtesës. Shtytjet horizontale të harqeve pjesërisht ekuilibrohen reciprokisht nga njëra tjetra dhe pjesërisht thithen nga tiranta druri, të vendosura në nivelin e thembrave të harqeve dhe qemereve në të dy drejtimet, gjatësor dhe tërthor.

2. Rilevimi i Monumentit

Rilevimi i monumentit është bërë i kombinuar: me mjete topografike dhe me metoda klasike arkitektonike. Rilevimi topografik është bërë për genplanin, d.m.th. për përcaktimin e relievit të territorit të kishës, konfiguracionit të tij, lidhjes me objektet e tjera përreth, me rrugët e fshatit dhe përrrenjtë që e kufizojnë, si dhe për përcaktimin e kuotave relative të pikave karakteristike të kishës.

Rilevimi arkitektonik është bërë me mjetet e zakonshme, metër, nivel uji, plumbçe etj., dhe duke përdorur sistemin e trekëndëshave. Meqenëse monumenti paraqiste probleme të rëndësishme të gjen-djes statike, që shfaqen në deformime, çedime, çarje dhe inklinime të elementëve arkitektonike e konstruktive, u krye një numër i madh planimetrisht e



Pamje e shkallës së hyrjes

prerjesh në kuota e plane të ndryshme për të pasur mundësinë e ndjekjes së dëmtimeve, vendeve ku ato janë shfaqur dhe përcaktimit të rrezikshmërisë së tyre. Nga ana tjetër deformacionet dhe inklinimet që ka pësuar kisha e bënte të pamundur matjen e saktë të saj, pa patur pika të njëjta ose një plan të vetëm referimi. Për këtë qëllim për matjet e brendshme u morr një plan horizontal arbitrar dhe që andej u kryen të gjitha matjet në lartësi. Në këtë mënyrë u krijua mundësia për të përcaktuar inklinimin e dyshemesë si dhe pozicionet e vërteta në lartësi të strukturave të ndryshme konstruktive dhe raporteve ndërmjet tyre. Shmangiet nga vertikalteteti i muraturës dhe i kolonave janë përcaktuar me plumbçe muratori.

Matjet e jashtme janë bërë duke u nisur nga kuotat e pikave topografike në bazën e objektit. Në këtë mënyrë u bë e mundur lidhja e objektit me terrenin rrethues dhe njëkohësisht vendosja e lidhjeve ndërmjet matjeve të brendshme dhe atyre të jashtme.

Përpunimi i rilevimit është bërë me kompjuter me programin AUTOCAD. Kjo metodë na dha mundësinë e kontrollit të saktësisë së matjeve, nevojën për plotësime të mëtejshme dhe mundësinë e azhurnimit dhe plotësimit të rilevimit me të dhënat



Çarje në dysHEME



Çarje në muraturë

e reja që do të dilnin gjatë hapjes së objektit dhe kryerjes së punimeve.

3.- Gjendja e Monumentit.

Patologjia e Ndërtesës

Monumenti paraqiste dëmtime serioze të strukturës mbajtëse, madje disa elemente konstruktive kishin dalë jashtë funksionit që ato duhet të kryenin. Kjo gjë e kishte shpënë monumentin në gjendjen rrezik shembjeje të pjesshme ose tërësore, jo vetëm

në rastin e ndërhyrjes së forcave madhore, si lëkundjet sizmike, por edhe nga lënia për një kohë të gjatë në këtë gjendje, meqenëse shkalla e dëmtimeve rritej vazhdimisht dhe do të çonte në prishjen e ekuilibrit statik në të cilën ndodhej ndërtesa.

Dëmtimet në monument sipas elementeve konstruktive ishin si më poshtë:

3.1. Dyshemeja

Dyshemeja, e cila përbën bazën mbi të cilën ngrihet i gjithë konstruksioni dhe pasqyron gjithashtu dhe dëmtimet në bazamentin e ndërtesës paraqiste këto dëmtime:

- Cedime jouniforme.- Vëreheshin inklinime nga plani horizontal në drejtimin lindje - perëndim (12 cm.) dhe jug - veri (10-20 cm.).
- Fisura (çarje).- Çarja me e ndjeshme kalonte nëpër aksin gjatësor të ndërtesës, ndërsa çarjet e tjera në drejtimin tërthor ishin përqendruar kryesisht në anën perëndimore dhe veriore të naosit.

3.2. Muret:

- Inklinime. Qoshet e muraturës kishin një shmanגיע të lehtë nga vertikalteteti që shkonte maksimale 5 cm në qoshen verilindore në drejtimin verior. Qoshet jugperëndimore dhe veriperëndimore kishin një inklinim drejt veriperëndimit, në masen 1-2 cm.
- Deformime. Vërehej një fryrje (hapje) e ndërtesës në pjesën qendrore të drejtimit gjatësor, e cila arrinte në 7 cm.
- Çarje. Çarje, ndonëse jo shumë të rëndësishme, vëreheshin në të gjitha muret, të cilat arrinin nga çarjet kapilare, në çarje me gjerësi 1. 5 cm. Çarjet me të medha vëreheshin në pamjen lindore që arrinin deri në 1. 5 cm dhe sidomos në qoshen juglindore të ndërtesës.



Çarje në muraturë



Çarje në muraturë

3.3. Kolonat:

- **Inklinime.** Rrëshqitja e bazës kishte tërhequr me vete dhe kolonat, të cilat paraqisnin shmangie nga vertikalishteti, diku të pakta dhe diku të ndjeshme. Inklinimi i kolonave nuk ishte uniform, ashtu si dhe inklinimi i dyshemesë. Ai shkonte në drejtimin verior në masën 5-8 cm dhe në drejtimin lindor 0-9 cm.
- **Deformime.** Kolona e dytë rrethore e rreshtit jugor kishte pësuar një deformacion të dukshëm,

një përkulje në mesin e saj, që e vinte në pikëpyetje qëndrueshmërinë e saj.

3.4.- Harqet:

Rrëshqitja e bazës dhe inklinimi i kolonave kishin shkaktuar dëmtime serioze dhe në harqet lidhëse të kolonave ndërmjet tyre dhe me muret perimetrale, të cilat shfaqeshin në këto forma:

- **Deformime.-** Vëreheshin deformacione të konfiguracionit gjysëm rrethor dhe ulje të shigjetës se tyre.



Çarje të tamburit

- Çarje.- Janë shkaktuar çarje të theksuara në kyçet, deri në rënie të gurëve të kyçit në disa harqe.

3.5.- Qemerët e nefit qendror:

- Çarje. Paraqisnin çarje të theksuara, sidomos në kyçet (kulm), të cilat shkonin pandërprerë gjatë gjithë drejtimit gjatësor.

Çarje të tjera me drejtim të çrregullt viheshin re në qemerë të veçanta, sidomos në ato të pjesës perëndimore dhe lindore të naosit.

3.6. Kalotat sferike të nefeve anësore:

- Çarje. Vëreheshin çarje të shumta dhe të konsiderueshme në të gjitha kalotat në drejtime të çrregullta.
- Deformime. Këto dëmtime kishin shpënë në deformacion të konfiguracionit fillestar.

3.7. Apsida:

- Çarje. Kishte një çarje të theksuar gjatë gjithë aksit vertikal, që fillonte në konkë dhe vazhdonte në muraturë, deri në bazë të saj. Kjo çarje ishte njëkohësisht vazhdim i çarjes gjatë aksit gjatësor të qemerëve të nefit qendror.

Në pamjen e jashtme lindore kjo çarje nuk pasqyrohet. Siç duket ajo është e mbuluar nga çatia e konkës së apsidës, ndërsa në muraturë nuk ka arritur deri në faqen e jashtme të saj tepër solide, të ndërtuar me gurë të rregullt e të latuar.

Të tjera çarje në drejtimin vertikal vëreheshin dhe në bashkimin e apsidës me murin lindor të naosit.

3.8. Kupola dhe tamburi:

- Çarje. Çarje të konsiderueshme kishte baza e tamburit, si dhe në mënyrë të veçantë, muratura e tij, të cilat shfaqeshin edhe në pamjet e jashtme. Çarje vëreheshin gjithashtu dhe në kupolën qendrore.

3.9. Tirantat:

- Shkëputje. Pjesa më e madhe e tyre kishte dalë jashtë funksionit. Ato ishin shkëputur nga muratura dhe nga pikat e tjera mbi kolonat ose bazat (thembrat) e harqeve e të qemerëve, pra ishte prishur sistemi i fiksimit dhe i bashkëpunimit me elementet e tjera konstruktive.

3.10. Narteksi:

- Gjithë elementet prej druri të narteksit, si: jinekoniti, konstruksioni mbajtës i çatisë, çatia, dyshemeja prej druri dhe tavanet, ishin krejtësisht të dëmtuara.
- Tavanet ishin tërësisht të dëmtuara. Tavani i drunjtë dekorativ, si pasojë e dëmtimit të strukturës mbajtëse të saj, paraqiste deformacion, shkëputje të dërrasave, kalbje dhe rënie të disa prej tyre. Struktura prej çatmaje e pjesëve anësore ishte prishur tërësisht dhe vetëm disa fragmente të pakta të mbetura dëshmonin për ekzistencën e tyre, ndërsa nga tavanet e nefeve anësore, thuajse nuk kishte mbetur asgjë.

3.11. Hajati:

- Në hajat janë kryer punime të rëndësishme restaurimi, të cilat kanë prekur harkadën dhe rindërtimin e çatisë, si dhe janë ndërtuar dy mure mbajtëse në anën veriore. Megjithatë, për arsye të moskujdesjes për një kohë të gjatë dhe të përdorimit të materialeve me cilësi të dobët, kishte nevojë për një rishikim tërësor të konstruksionit të çatisë dhe të trajtimit arkitektonik të pamjes veriore.

3.12. Qimiteri:

Ishte krejtësisht i braktisur dhe paraqiste dëmtime të konsiderueshme në strukturat e saj, që vëreheshin në:

- Çarje në muraturë.
- Dëmtime të strukturës së çatisë.
- Rrëzime të konstruksionit të dyshemesë.

4. Shkaqet e Dëmtimeve

Në qoftë se i hedhim një vështrim tërësor dëmtimeve, që ka pësuar ndërtesa, mund të nxjerrim disa



Çarje të kalotave sferike

përfundime të përgjithshme mbi natyrën e tyre dhe shkaqet prej nga kanë rrjedhur ato.

- Inklinimi i dyshemesë dhe çarjet që ajo ka pësuar na dëshmojnë qartë se kemi të bëjmë me paqëndrueshmëri të terrenit ku mbështetet ndërtesa.
- Dëmtimet jo të njëjta që vëreheshin në pjesë të ndryshme të ndërtesës, ku pjesa jugore kishte pësuar dëmtime më të mëdha nga ajo veriore përse i përket çarjeve dhe cedimeve, si dhe çarja e madhe në aksin gjatësor të ndërtesës, e cila shkonte pa



Shkëputje të tirantave



Deformime dhe inklinime kolone

ndërprerje në të gjitha qemerët e nefit qendror dhe zbriste vertikalisht poshtë në apsidë, tregonin se kishim të bënim me kushte jo të njëjta pune të këtyre dy pjesëve.

Për këtë arsye u pa e domosdoshme të kryhej një studim gjeoteknik i terrenit të monumentit.

Rezultatet e studimit, janë të bazuara në vrojtimitet dhe sondazhet e kryera në terren dhe në analizat laboratorike të kampioneve të marra në themelet e ndërtesës.

Nga ky studim po veçojmë disa nga rezultatet e aritura, që shpjegojnë në mënyrë të qartë shkaqet kryesore të dëmtimeve të monumentit.

- Sipas profilit gjeologjik, ndërtesa mbështetet mbi dy formacione të ndryshme gjeologjike, me tregues të ndryshëm fiziko-mekanikë. Kështu pjesa jugore mbështetet mbi formacione flishi kryesisht ranor, të përfaqësuar nga surana deri ranë e imët me copëra flishi, ndërsa ajo veriore mbi formacione të depozitimeve kolviale (brekçie), që paraqiten si përzierje çakulli gëlqeror me mbushës suargjila të lehta. Kufiri ndarës i këtyre dy formacioneve kalon pothuajse nëpër aksin gjatësor të ndërtesës, duke e ndarë atë në dy pjesë. Këto formacione kanë dendësi dhe plasticitet të ulët dhe zakonisht paraqesin probleme cedimi.
- Rrjedhja e lirë dhe e padisiplinuar e ujërave nëntokësore dhe sidomos e atyre sipërfaqësore dhe depërtimi i tyre nëpër themelet e ndërtesës, ka shkaktuar fenomenin e sufozionit, ose të largimit mekanik të fraksioneve të imta të dherave për efekt të presionit hidrodinamik të ujërave nëntokësore. Sondazhet e kryera treguan se themelet e godinës, në një pjesë të mirë të tyre, qëndrojnë mbi boshllëk.

Në qoftë se do të mbaheshin parasysh vetëm të dhënat e mësipërme do të priteshe që ndërtesa të



Gjendja e bazamentit të kolonës



Gjendja e çatisë së naosit



Gjendja e çatisë së narteksit

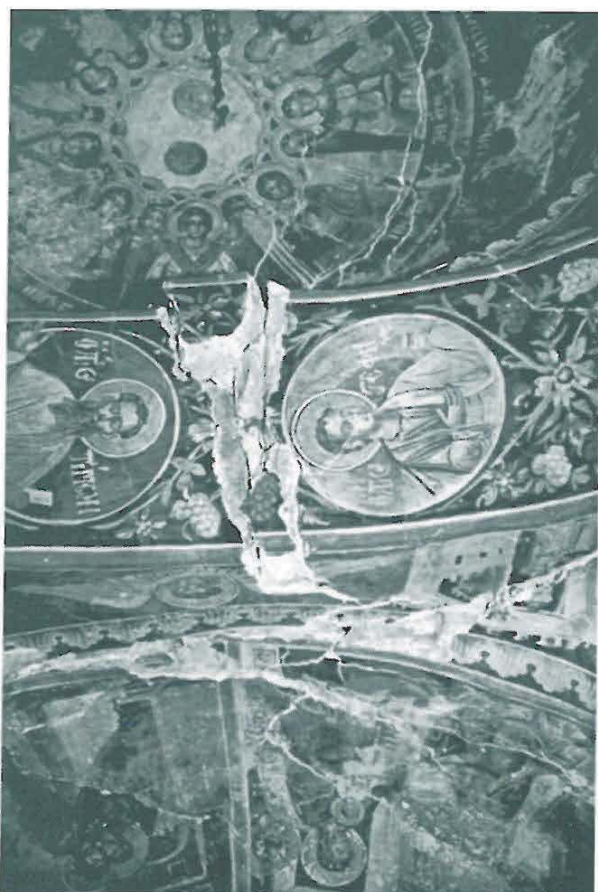
kishte inklinim drejt jugut, gjë që në të vërtetë ka ndodhur e kundërta: ndërtesa ka pësuar një inklinim nga jugu drejt veriut.

Duke studiuar me vëmendje profilet gjeologjike dhe duke e kombinuar me patologjinë e ndërtesës, le të kuptohet se në rastin konkret ka ndodhur dhe fenomeni i rrëshqitjes ndërmjet sipërfaqeve të brekçieve dhe të flisheve, madje me kënd rrëshqitjeje më të vogël se këndi më i vogël i fërkimit.

Në këtë përfundim të shpie dhe studimi i pa-

tologjisë së ndërtesës:

- Inklinimi i dyshemesë së naosit është në drejtim të veriut. Në dysheme vërehet gjithashtu një çarje e rëndësishme në drejtimin gjatësor pranë radhës jugore të kolonave, aty ku kalon afërsisht kufiri i ndryshimit të formacioneve gjeologjike.
- Qemerët e neftit qendror janë çarë gjatë gjithë drejtimit gjatësor në kulmet e tyre, çarje e cila vazhdon edhe në drejtimin vertikal në muraturë, duke e ndarë ndërtesën në dy pjesë.



Çarje të konstruksionit të mbulesës



Çarje të konstruksionit të mbulesës

- Pjesa jugore ka dëmtime me të mëdha, që shfaqen si në shmangien nga vertikalishtet e kolonave, ashtu dhe në çarjet e harqeve, të kalotave sferike dhe të qemerëve, në krahasim me atë veriore. Kjo shpjegohet me faktin që pjesa veriore rrëshqet lehtësisht dhe, si pasojë, shkakton çarje me të pakta dhe një shpërndarje relativisht me të rrjedhshme të sforcimeve.

Nga sa parashtroam me sipër, fenomeni i rrëshqitjes duhet të ishte i pranishëm dhe, si rrjedhim, kërkoheshin masa për eliminimin e tij.

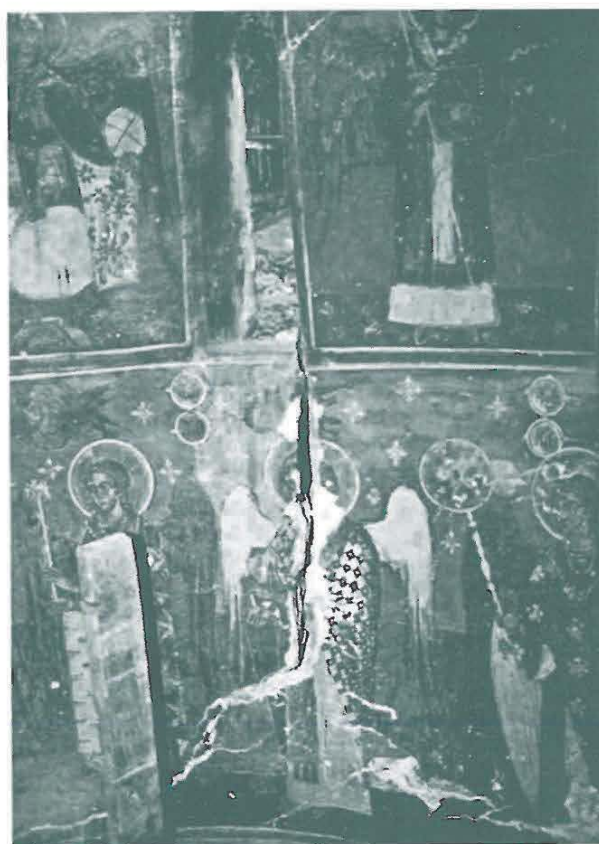
II. Punimet e Restaurimit

1. Propozimet Për Ndërhyrjet Restauruese

Duke u bazuar në studimin historiko-arkitektonik



Çarje të konstruksionit të mbulesës



Çarje të konstruksionit të mbulesës



Çarje të konstruksionit të mbulesës

të monumentit, ku vumë në dukje vlerat që ai përmban, në studimin e plotë të patologjisë së ndërtesës, d.m.th. në analizën e gjendjes ekzistuese të monumentit, dëmtimet që ai paraqet dhe zbulimin e shkaqeve kryesore që kanë sjellë këto dëmtime dhe e kanë shpënë monumentin në këtë gjendje, në projekt parashtrihen propozimet për t'i rikthyer ndërtesës aftësinë e saj mbajtëse dhe për të eliminuar rrezikun që ajo paraqet.

1.1. Parimi bazë i ndërhyrjeve të propozuara

Me gjithë dëmtimet serioze të strukturës mbajtëse të ndërtesës, parimi bazë i ndërhyrjeve të propozuara ishte të ndihmohet konstruksioni që të rifitojë aftësitë mbajtëse të humbura dhe jo të ndryshojë funksionin ose skemën konstruktive fillestare.

1.2. Vërejtje të përgjithshme

Në projekt është theksuar që në fillim se në rastin konkret, kur interieri i monumentit është i veshur i tëri me pikturë murale, ndërhyrjet e çdo lloji karakteri paraqesin jo vetëm vështirësi, por dhe rrezikshmëri për dëmtimin e pikturës. Për këtë arsye punimet e konsolidimit u paraprinë nga punimet e konservimit të pikturës murale dhe prania e restauratorit të pikturës ishte e vazhdueshme gjatë gjithë kohës që do të vazhdonin ndërhyrjet konsoliduese.

1.3.- Përcaktimi i kushteve dhe i parametrave llogaritëse

Problemet kryesore që paraqiste gjendja e monumentit ishin ato të humbjes së qëndrueshmërisë statike të tij, si rrjedhim ndërhyrjet më të mëdha në monument janë ato të karakterit statik.

Me qenë se deri më sot nuk ekziston ndonjë rregullore e veçantë për projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave me konstruksion guri, si dhe për kontrollin e konstruksioneve të tilla ekzistuese, janë marrë parasysh studime që i përkasin monumentit dhe rregullores që i përafrohen kushteve të vendit dhe të konstruksionit siç janë:

- Relacioni mbi kushtet gjeoteknike të kishës së Leusës në rrethin e Përmetit, pjesë e këtij studimi
- Eurokodi 6 (ENV 1996-1-1/1995)
- Kushtet sizmike të Shqipërisë
- Për krahasim: rregullorja antisizmike për Greqinë, me qenë se kushtet gjeofizike të saj janë të afërta me ato të Shqipërisë.



Ndërtime muresh mbajtëse të terrenit



Ndërtime muresh mbajtëse të terrenit

2.- REALIZIMI I PROJEKTIT

ZBATIMI I PUNIMEVE TË RESTAURIMIT

Theksojmë që në fillim se gjatë punimeve përgatitore dhe atyre të zhveshjes dhe të prishjeve nuk dolën elemente ose të dhëna që të sillnin ndryshime të projektit, kështu që punimet e restaurimit u kryen në përputhje të plotë me propozimet dhe mënyrën e zbatimit të parashikuara nga projekti.

2.1. Masat urgjente dhe punimet parapërgatitore

Këtu hyjnë masat që u morën për të shpëtuar elementet konstruktive, të cilat jo vetëm kishin humbur qëndrueshmërinë e tyre, por dëmtimi i mëtejshëm i tyre do të sillte dëmtime serioze në gjithë sistemin konstruktiv. Gjithashtu përfshihen dhe punimet e puntelimit të konstruksionit të mbulesës së brendshme për ta siguruar atë gjatë kryerjes së punimeve konsoliduese. Paraprakisht, për ta mbrojtur ndërtesën nga agjentët atmosferikë gjatë kryerjes së punimeve restauruese, u ndërtua një mbulesë provizore dhe e lëvizshme prej panelesh të mëdha, të veshura me llamarinë.

- Konsolidim kolone. Kolona e dytë rrethore e radhës jugore kishte pësuar një deformim të dukshëm në përkulje, që rrezikonte qëndrueshmërinë e mëtejshme të saj. Për këtë qëllim u bë puntelimi i harqeve që mbështeten mbi të dhe ngritja minimale e tyre me kriko, sa për të çliruar kolonën nga ngarkesa. Më pas, me anë të një sistemi tirantash dhe krikosh, u korrigjua deformacioni që ajo përmbante në pjesën qendrore të saj.
- Puntelimi i konstruksionit. Masat për sigurimin e konstruksionit të mbulesës së brendshme konsistuan në ndërtimin e kallëpeve mbështetëse prej

druri, sipërfaqja e sipërme e të cilave u vesh me një shtresë të butë për të mos dëmtuar pikturën murale. Më tej u bë një përpjekje për të korrigjuar sadopak deformacionet e harqeve, duke ngritur kallëpet me kriko ose me pyka.

2.2. Punimet e zhveshjes dhe të çmontimit.

Punimet e zhveshjes ose të zbulimit të çatisë dhe të pastrimit të mbushjeve nën çati ishin të domosdoshme për të njohur shkallën e dëmtimeve, të strukturës konstruktive të mbulesës së brendshme dhe për të kryer punimet e konsolidimit të saj.

- U krye pastrimi i kujdesshëm i hapësirës nën çati nga mbeturinat e konstruksionit të çatisë dhe gjithë mbushjeve e depozitimeve të mëvonshme, deri sa u shfaq e plotë dhe e pastër struktura mbajtëse e kurbëzuar.
- Pastrimi u bë me përkujdesjen më të madhe, si të thuash me «metoda arkeologjike», për të zbuluar eventualisht ndonjë element ose gjurmë të fazave më të hershme të monumentit, me qenë se në studimin historiko-arkitektonik të monumentit ishte hedhur hipoteza se gjendja e sotme është si rezultat i të paktën një rikonstruksioni të rëndësishëm, në mos i një rindërtimi tërësor mbi një ndërtesë më të vjetër. Dhe me të vërtetë, në mbeturinat dhe në strukturën e mbulesës u zbuluan gurë që përmbanin elementë pikturë murale, të cilat ishin ripërdorur në ndërtimin të qemerëve. Që nga ky moment filloi të fitojë një bazë vërtetësie hipoteza e hedhur.
- Të nevojshme ishin gjithashtu dhe punimet e çmontimit të pjesëve arkitektoniko-dekorative prej druri, si: çati, dysheme, shkallë, dritare etj., të cilat do t'i nënshtroheshin përkujdesjeve konservuese, si dhe të atyre që kishin pësuar dëmtime tërësore, si rrjedhim lindte nevoja e



Përforcime themelesh të ndërtesës

zëvendësimit të tyre.

2.2.1. Çmontimi i tavanit dekorativ të narteksit

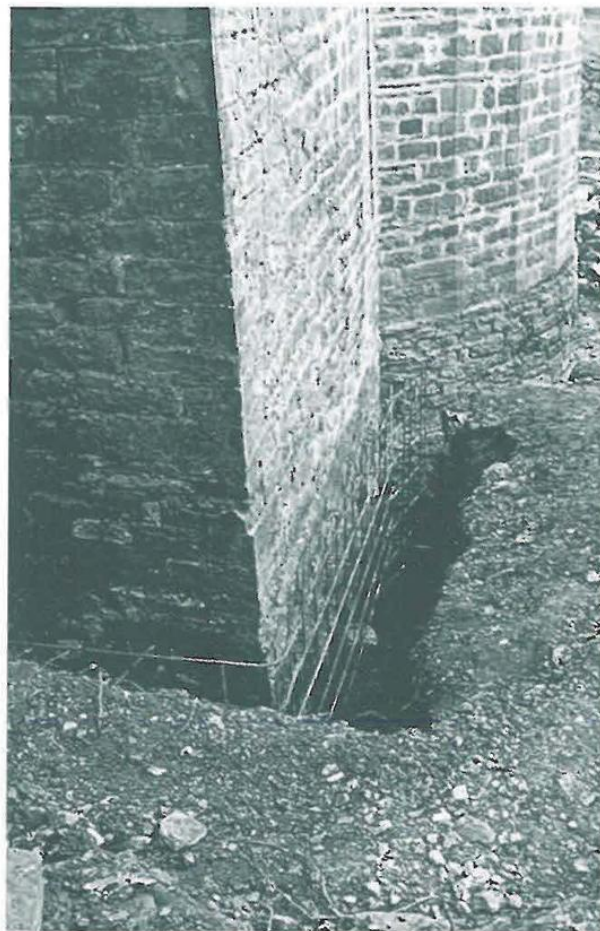
U krye çmontimi i tavanit dekorativ të narteksit për arsye të degradimit si të vetë tavanit, ashtu dhe të strukturës mbajtëse të tij. Çmontimi i tavanit u bë me kujdesin më të madh për të shmangur dëmtimet e mëtejshme, duke e shkëputur atë pa e sforcuar nga struktura mbajtëse e tij.

Para çmontimit u realizua dokumentacioni i plotë i tavanit dhe shënimi i çdo elementi të tij, për të mundësuar rimontimin e saktë të tyre.

2.2.2. Çmontimi i tavanit me strukturë çatmaje

Pjesa e tavanit të nefit qendror të narteksit, në të dy anët e tavanit dekorativ prej druri, e ndërtuar me strukturë çatmaje, ishte shumë e dëmtuar; kishte mbetur vetëm një fragment në pjesën veriore, ndërsa pjesa jugore ishte shkatërruar plotësisht. Pjesa që ruhej përmbante dekoracion të thjeshtë me motive gjeometrike, të pikturuara në suva.

Gjatë çmontimit u tregua kujdes për të ruajtur një fragment, për ta përdorur si model të dekoracionit që përmban dhe për ta rivendosur atë gjatë



Përforcime themelesh të ndërtesës

rindërtimit të tavanit, si dëshmi të ekzistencës së kësaj faze fillestare.

2.3. Punime për konsolidimin e konstruksionit mbajtës

Punimet për rikthimin e qendrueshmërisë statike dhe rritjes së aftësisë mbajtëse të monumentit do t'i klasifikojmë në: a) ndërhyrjet për shëndoshjen e konstruksionit ekzistues; b) ndërhyrjet konsoliduese me

Ndonëse në raste të tilla, kur dëmtimet dhe çarjet e strukturës mbajtëse ishin të mëdha, injektimet për konsolidimin dhe kompaktësimin e kësaj strukture ishin të nevojshme, në rastin konkret, kur i gjithë interieri është i veshur me pikturë murale, kjo ndërhyrje rekomandohej të ishte e kufizuar dhe e kujdesshme.

Injektimet u kryen kryesisht në zonat ku çarjet e strukturës shfaqeshin më të dendura dhe mbasi u bënë fugatimet dhe qepjet.

Llaçi i injektimit përbëhej prej materialesh tradicionale, më përdorim minimal të çimentos dhe me rezistencë jo me të madhe se llaçi i shëndoshë i muraturës, për të shmangur rrezikun e krijimit të bërthamave rigjide brenda masës së muraturës. Megjithatë u përdor një lëndë e veçantë, Trikosal, e cila eliminon efektet negative të çimentos.

Injektimi u krye me gravitacion, d.m.th. me vetërrjedhje dhe në një drejtim, duke filluar nga pjesët e poshtme të muraturës dhe duke u ngjitur në lartësi.

Siç e theksuam dhe më sipër, veçanërisht për injektimet, kjo ndërhyrje u krye mbasi u morën masat e nevojshme në pikturën murale, d.m.th. mbasi përfundoi mbyllja ose vulosja e çarjeve, konsolidimi i pikturës me anë të injektimeve e plumbimeve etj. Në këtë mënyrë do të krijohet një shtresë mbrojtëse ndërmjet pikturës dhe muraturës që do të ndalonte depërtimin e materialit injektues të konstruksionit në pikturë.

2.3.2. Ndërhyrjet konsoliduese me anë të masave ndihmuese

Në këtë kategori hyjnë ato ndërhyrje të cilat u kryen atëherë kur ndërhyrjet e mësipërme të shëndoshjes së konstruksionit ishin të pamjaftueshme për të arritur aftësinë mbajtëse të kërkuar. Këtu përfshihen vendosja e tirantave rrethore në kupolë dhe në kalotat sferike, përforcimi i themeleve, ankorimi i

qosheve të ndërtesës etj.

2.3.2.1. Tirantat rrethore ose unazat shtrënguese

Me qenë se kalotat sferike të nefeve anësore paraqisnin dëmtime të mëdha dhe masat e mësipërme për konsolidimin e tyre në kushtet kur ato nga ana e brendshme e tyre janë të veshura me pikturë murale mund të mos kishin rezultatin e kërkuar, u bë konsolidimi i tyre i mëtejshëm me anë të unazave metalike shtrënguese në bazën e tyre.

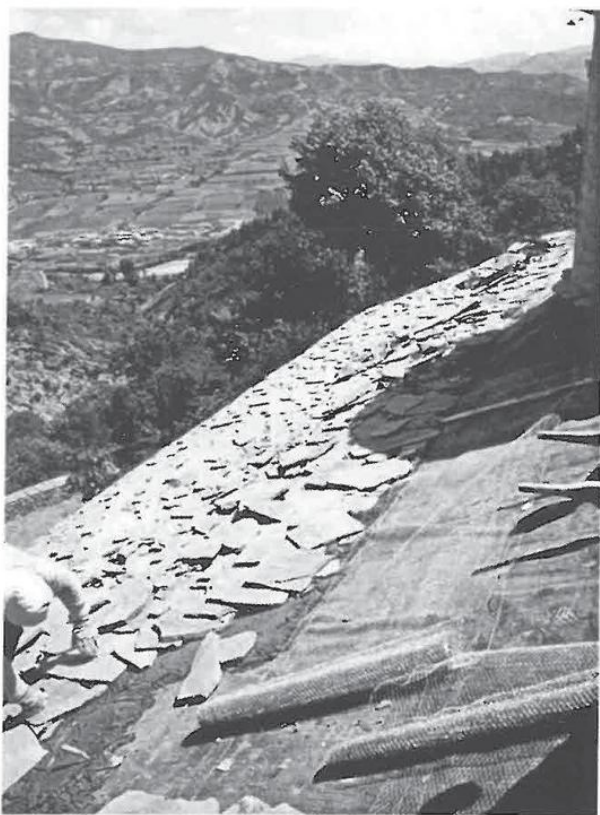
Unaza të tilla shtrënguese u vendosën edhe në muraturën e tamburit të kupolës, me qenë se ajo kishte pësuar çarje të konsiderueshme, përmban pikturë në faqen e brendshme dhe ka trashësi të vogël, të cilat nuk lejonin të merreshin plotësisht masa të tjera përforcimi. Në tamburin e kupolës u vendosën dy radhë unazash në pjesën e sipërme të tij dhe një radhë në bazë.

Materiali i përdorur për tirantat unazore është hekur inoksidabel nikelkrom 316, $\Phi 10$. Unazat metalike mbështeten në jastëkë, distanca ndërmjet të cilave është llogaritur në mënyrë që të kemi një shpërndarje uniforme të ngarkesës. Tirantave u është dhënë një paratensionim i lehtë me anë të shtrëngimit të tyre me muftat.

2.3.2.2. Përforcimi i terrenit.

Siç e kemi venë në dukje më sipër, fenomeni i rrëshqitjes së terrenit duhet të ishte i pranishëm, prandaj, para se të kryheshin ndërhyrjet konsoliduese, duhej të merreshin masa për përforcimin e terrenit të kishës. Vendi ku u aplikuan këto përforcime dhe mënyra e ekzekutimit të tyre ishin ato të propozuara nga studimi gjeoteknik.

Kështu pothuajse në të gjitha anët e terrenit, muret ekzistuese mbajtëse, të ndërtuara me mure guri në të thatë, të cilat thuajse kishin dalë jashtë funksionit, u përforcuan me këmisha ose me mure mbajtëse



Mbulimi i çatisë së kishës

prej betoni të armuar. Këmishat ose muret e reja mbajtëse u ndërtuan nga ana e brendshme e mureve ekzistuese, duke ruajtur faqen e jashtme të tyre dhe duke e përdorur atë si kallëp për derdhjen e betonit. Në këtë mënyrë dhe me meremetime të pakta, u siguroa të ruhej pamja e jashtme e mureve mbajtëse ekzistuese, megjithë teknikën e ndërtimit dhe fakturën e tyre.

2.3.2.3. Konsolidimi i themeleve të ndërtesës.

Për arsye të cilësisë së dobët të terrenit dhe llojit të ndryshëm të shtresave gjeologjike mbi të cilat

mbështetet ndërtesa, u quajt e domosdoshme konsolidimi i themeleve dhe bazës mbështetëse të godinës. Ky përfundim i studimit gjeoteknik u vërtetua edhe gjatë punimeve të gërmimit për konsolidimin e themeleve. U vërejt se themelet ekzistuese kishin pësuar të çara, ashtu si dhe muret e kishës, mbështeteshin në bazamente natyrale tepër të paqëndrueshëm, ndërsa themelet e kolonave, kryesisht ato të anës jugore, kishin një thellësi prej 20-30 cm, pra praktikisht ishin inekzistente.

Konsolidimi i themeleve të ndërtesës u arrit duke bërë zgjerimin e themeleve ekzistuese me mure të holla B. A. dhe duke vendosur nën to jastëkë B. A. Jastëkët nën muret perimetrale u vendosën 1, 0 m. larg njëra-tjetrës. Ato kanë thellësi 0. 50 m, nën muraturë, ndërsa plintuset nën kolonat arritën thellësinë minimale 1. 0 m. U realizua gjithashtu lidhja e themeleve të kolonave dhe të mureve me trarë, duke krijuar një rrjetë të plotë, i cili do të zvogëlojë presionet jouniforme të terrenit. Elementet e reja janë prej B. A. C 20 (që i korrespondon afërsisht markës së betonit 300, sipas standardeve të vjetra).

Para zbatimit të punimeve të betonimit u bë mbushja e terrenit nën themelet me një shtresë çakulli me trashësi 0. 50 m, meqenëse, siç është vënë në dukje, këtu ka vepruar fenomeni i sufozës.

Gjatë gërmimeve për konsolidimin e themeleve, dolën në dritë gjurmë të vjetra: mure, fragment kolone, pikturë murale, të cilat i përkisnin një ndërtimi më të vjetër, të cilat u dokumentuan dhe u lanë të paprekura.

2.3.2.4. Ankorimi i qosheve të murit

Shmangia minimale e qosheve të ndërtesës nga vertikalteteti nuk paraqet ndonjë rrezik, ndonëse qoshet janë elemente të rëndësishme për qëndrueshmërinë dhe lidhjen muraturës. Përkundrazi problematike

102 MONUMENTET

paraqitej hapja e qoshes juglindore. Rikthimi i aftësisë mbajtëse të saj, me ndërhyrje lokale, nuk do të ishin të rekomandueshme dhe efikase në këtë rast. Për këtë arsye konsolidimi i qoshes u bë duke i lidhur ose ankoruar muret suksesive me njëra-tjetrën me anë të shufrave metalike. Gjatë gjithë lartësisë së qoshes u vendosën shufra me gjatësi 1.5 m, çdo 0.80 m në formë shahu, në mënyrë që të ankorohen të dy faqet e muraturës, Shufrat janë prej hekuri inoksidabël, $\Phi 12$. Mbasi u çimentuan në brendësi të muraturës dhe mbas 28 ditësh, shufrave iu dha një paratensionim prej 2-3 tonësh, në mënyrë që ato të punojnë në mënyrë aktive.

2.3.3. Konsolidimi i konstruksionit me zëvendësimin e strukturave tërësisht të dëmtuara

Në këtë kategori hyjnë ndërhyrjet në elementet konstruktive tërësisht të dëmtuara ose të dala jashtë funksionit, duke i zëvendësuar ato me elemente dhe materiale të reja. Në këto ndërhyrje përfshihen vendosja e tirantave horizontale metalike në vendin e tirantave të vjetra prej druri, lehtësimi i konstruksionit mbajtës të naosit nga ngarkesat e mbulesës, duke ndërtuar një çati të pavarur, rikonstuksioni i strukturave të drujta të narteksit, si çati, elemente konstruktive të jinekonitit etj.

2.3.3.1 Zëvendësimi i tirantave horizontale

Siç e kemi venë në dukje tashmë në kapitullin mbi patologjinë e monumentit, tirantat ekzistuese prej druri ishin shkëputur nga muratura dhe kishin dalë jashtë përdorimit, d.m.th. nuk ishin më në gjendje të thithin spintat (shtytjet horizontale) të harqeve dhe të qemerëve. Rivendosja e tirantave prej druri, të cilat vendoseshin që gjatë ndërtimit të kishës dhe krijonin një rrjetë së bashku me brezat e drurit të muraturës, sot është praktikisht krejt e pamundur.



Restaurimi i tamburit të kupolës

Janë parapëlqyer tirantat metalike jo vetëm për arsye të jetëgjatësisë së tyre, por se i japin gjithë konstruksionit një elasticitet më të madh.

Tirantat metalike u vendosën në drejtimin dhe vendin e tirantave të vjetra prej druri. Shpimi i vrimave në muraturë dhe në thembrat e harqeve e të qemerëve u bë me trapano me rrotullim, pa goditje, për të mos dëmtuar konstruksionin dhe pikturën murale.

Për të mos e dëmtuar akoma më tepër sistemin



Proces nga rikthimi në pozicionin fillestar të kolonave

konstruktiv ekzistues, edhe kështu tepër të dëmtuar, tirantat e vjetra prej druri nuk u prishën. Tirantat e reja metalike u vendosën të paktën 10-15 cm mbi ato ekzistueset për të mos krijuar përqëndrime tensionesh mbi kapitelet e kolonave.

Pas vendosjes dhe ankorimit, tirantave iu dha një paratensionim me anë të muftave në masën 50% të aftësisë tensionuese të tyre d.m.th. 1800 Kg/cm² për të eliminuar përqëndrimin e tensioneve të tepërta lokale në masën e muraturës, që mund të sillnin



Gurë me pikturë të ripërdorur

shkatërrimin e saj. Me zgjedhjen e kësaj vlere paratensionimi, në rastin e tërmete të vogla, ndërtesa do të mund të përballojë tensionet e tërheqjes, ndërsa në tërmetet më të mëdha do të krijohen vetëm çarje kapilare, të padëmshme dhe të përballueshme.

- Tirantat gjatë aksit tërthor në kuotën + 3.50

Në drejtimin tërthor veri-jug në kuotën +3.50 m. u vendosën 5 radhë tirantash Φ 24. Për të mos krijuar tensione negative në kolonat, tirantat nuk u ankoruan në pilastrat mbi kolonat, por vetëm u mbështetën në to. Ankorimi u bë në muret perimetrale të ndërtesës. Zona e ankorimit u gërmua, u bë shëndoshja e muraturës në këtë zonë me anë të fugatimit të thellë dhe u ndërtua një jastëk me llaç tip EMACO S88 të armuar, mbi të cilin mbështetet pllaka metalike e ankorimit. Foleja e ankorimit u mbyll me një pllakë guri, në mënyrë që pllaka metalike të jetë e maskuar nga jashtë.

- Tirantat gjatë aksit gjatësor lindje-perëndim

Në drejtimin gjatësor lindje-perëndim, në të njëjtën kuotë u vendosën 2 radhë tirantash. Këto tiranta janë të së njëjtës cilësi me ato të drejtimin tërthor, por me seksion Φ 30, i cili rezulton nga llogaritjet përkatëse.



Mure të vjetra nën dyshtemenë e kishës

Ankorimi i tirantave u bë njëlloj me ato të tirantave tërthore.

- Tirantat në kuotat +6.20 dhe +7.20 m.

Tiranta horizontale metalike u vendosën edhe në nivele të tjera, në kuotat + 6.0 m. dhe + 7.20 m. në drejtimin tërthor, të cilat thithin shtytjet vetëm të qemerëve të nefit qendror. Cilësia e tyre është e njëjtë me atë të tirantave të mësipërme, por me seksion $\Phi 24$. Ankorimi i tirantave u realizua me anë të një profili metalik, të vendosur gjatë gjithë gjatësisë së



Fragment kolone

qemerit, në mënyrë që të sigurohet një shpërndarje sa më uniforme e sforcimeve.

2.3.4. Rindërtime dhe meremetime të çatisë.

2.3.4.1. Çatia e naosit.

Për rindërtimin e çatisë së naosit në projektin e fazës së parë propozoheshin dy mënyra. Pjerrësia e flegës së çatisë mund të krijohet me mbushje me material të lehtë, për të krijuar një shpërndarje sa më uniforme të ngarkesave mbi strukturat e kurbëzuara, ose duke ndërtuar një çati të pavarur druri, e cila do të çlironte strukturat e kurbëzuara nga ngarkesa e çatisë. Zgjedhja ndërmjet dy varianteve do të bëhej mbas zbulimit të çatisë ekzistuese, kur të dilte forma e konstruksionit fillestar.

Mbas punimeve të zbulimit doli qartë se çatia fillestare ishte me konstruksion druri. Për arsye të shkalës së lartë të degradimit të strukturave të drurit të çatave, u bë rindërtimi i tyre, sipas skemës ekzistuese. Lënda e përdorur për ndërtimin e çatave është prej gështenje të staxhionuar dhe të dezinfektuar.

Shtresa e mbulesës me pllaka guri u realizua mbi një shtresë llaçi mbi një rrjetë metalike inoksidabël, e

cila do ta sigurojë nga rrëshqitja dhe do t'i japë jetëgjatësi.

2.3.5. Rikthim në pozicionin fillestar të elementeve të deformuara

Kësaj kategorie ndërhyrjesh iu nënshtruan ato elemente konstruktive apo arkitektonike, të cilat paraqisnin deformacione të tilla, sa që mund të vinin në pikëpyetje qëndrueshmërinë e tyre, ose kompromentonin unitetin estetik të veprës. Të tilla elemente janë kolonat e brendshme, sidomos ato të anës jugore, të cilat kishin pësuar një shmangie nga vertikalishteti, që arrinte deri në 9 cm. Ky proces konsistonte në korigjimin, aq sa të ishte e mundur, të deformacioneve ose të inklinimeve të elementit, pa prekur strukturën formuese të tij. Nënkuptohej se ky proces kërkonte një kujdes të veçantë dhe përvojë të madhe në punimet e këtij karakteri, aq më tepër se elementet ndodheshin nën ngarkesë, përndryshe mund të rrezikohej qëndrueshmëria e elementit dhe, si rrjedhim, prishja e ekuilibrit statik e të gjithë ndërtesës. Po ashtu paraqiste rrezikshmëri dhe për personelin që do të punonte për realizimin e këtij procesi.

Për këtë arsye, pikë së pari, u çliruan kolonat nga ngarkesa e një sistemi të tërë harqesh, qemerësh e kolotash sferike që transmetohen mbi to, nëpërmjet kallëpeve mbajtëse, të ndërtuara që në punimet përgatitore. Meqenëse ky shkarkim nuk mund të konsiderohej i plotë, u vendosën trarë mbështetës (puntelime) në nivelin e kapituleve. Gjithashtu në bazën e kolonës u vendosën dy profile metalike të fuqishme mbajtës. Tashmë kolona, e çliruar plotësisht nga ngarkesat, mund të lëvizte lirisht në drejtimin e duhur. Lëvizja u krye në bazën e kolonës, duke përdorur profilet metalike dhe duke i spostuar ato me anë të krikove. Si rezultat, kolonat thuhet se fituan vertikalishtetin e nevojshëm, pa pësuar më të voglin dëmtim.

2.3.6. Punime të ndryshme

2.3.6.1. Konsolidimi dhe restaurimi i qimiferit

Konsistuan në punimet e mëposhtme:

- Konsolidimin e muraturës
- Rindërtimin e dyshemesë
- Rindërtimin e çatisë
- Përgatitjen dhe vendosjen e dyerve dhe të dritareve.

2.4. Ndërrhyrjet e karakterit arkitektonik

Monumenti kishte arritur deri në ditët tona me ndryshime shumë të pakta të tipareve tipologjike e morfologjike. Për këtë arsye ndërhyrjet restauruese kishin më tepër karakter konservimi e plotësimi të elementeve arkitektonike e dekorative të dëmtuara ose atyre munguese, si dhe zëvendësimin ose rindërtimin e elementeve tepër të degraduara.

2.4.1. Punimet në naos

Punimet në naos u përqëndruan në:

- Konservimin dhe plotësimin e pjesëve munguese të portës veriore të naosit, duke bërë një integrim me të kujdesshëm të pjesës ekzistuese me atë të re;
- Konservimin dhe plotësimin e elementeve arkitektonike e dekorative në murin ndarës të naosit me narteksin (portës, kafazeve etj.);
- Plotësimin e shtresës me pllaka guri të dyshemesë mbas punimeve të konsolidimit të themeleve, duke përdorur të njëjtat pllaka ose duke i plotësuar ato me pllaka të së njëjtës natyrë, të nxjerra nga shtëpitë e vjetra të fshatit. U lanë hapësira të mbyllura tani për tani me kapakë dërrase, për të qenë të vizitueshme gjurmët e kishës së vjetër, si një fragment muri me pikturë murale dhe një fragmenti i kolonës rrethore,

- Zëvendësimin e dritareve të dëmtuara, me të njëjtën formë dhe dimension me ato të vjetrat,
- U ribënë gjithashtu dhe kasat e dëmtuara të dritareve, si dhe plotësimi i tyre me zgara metalike,
- Konservimin e pajisjeve të interierit: ikonostasit, fronit peshkopal, amvonit, prosqinitareve, karri-geve etj.

2.4.2. Punimet në narteks

Punimet konsistuan kryesisht në restaurimin e tavanit të narteksit.

2.4.2.1. Restaurimi i tavanit të narteksit

Siç dukej nga pjesët dhe gjurmët e ruajtura, tavani i narteksit ishte tre llojesh, të cilat rrjedhimisht do të kishin dhe mënyra të ndryshme ndërhyrjesh.

1. Pjesa qendrore e tavanit të nefit qendror

Është pjesa me e dekoruar, e cila ruhej në gjendje me të plotë, por shumë e dëmtuar, si vetë dërrasat e tavanit, ashtu dhe konstruksioni mbajtës i tyre. Ndërhyrjet në të ishin me tepër të karakterit konservues:

- U bë çmontimi i kujdesshëm i dërrasave nga struktura mbajtëse e tyre dhe shënimi i tyre sipas skicës të hartuar që më parë,
- U krye dezinfektimi i çdo dërrase dhe konsolidimi i tyre me kimikate të përshtatshme,
- U ndërtua struktura e re mbajtëse,
- U bë rimontimi i tavanit dhe plotësimi i ndonjë pjese munguese.

2. Pjesët anësore me strukturë çatmaje të tavanit të nefit qendror

Ishte ruajtur vetëm një pjesë e vogël në anën veriore në gjendje shumë të dëmtuar, ndërsa e gjithë pjesa jugore ishte e rrëzuar. Për restaurimin e saj u veprua

në këtë mënyrë:

- U shkëput dhe u ruajt një pjesë origjinale e tavanit të saj
- U rindërtua struktura e re mbajtëse e çatmasë, por në vend të paretkave të dërrasës u vendos rrjetë teli inoksidabël, për ta bërë me të qëndrueshme në kohë,
- U ripikturua sipas modelit ekzistues. U pranua kjo zgjidhje, meqenëse kemi të bëjmë me motive të thjeshta gjeometrike, të cilat përsëriten ritmiksht dhe simetrikisht, për rikrijuar integrimin estetik të tavanit.

3.- Tavani prej druri në nefet anësore të narteksit

Sipas gjurmëve të ruajtura nefet anësore të narteksit mbuloheshin gjithashtu me tavan dërrase, i cili ishte i rrëzuar së bashku me strukturën mbajtëse. Zbuluam vetëm një dërrase të ngjyrosur në qoshen veriperëndimore, pjesë e kornizës rrethuese, e cila, së bashku me gjurmët në konstruksionin mbajtës, dëshmonin për ekzistencën e tavanit në këto pjesë.

Duke mos patur elemente të mjaftueshëm, rikonstruksioni u bë duke ruajtur dhe plotësuar kornizën rrethuese, ndërsa fusha u plotësua me dërrasa të thjeshta, për të mos krijuar konfondime dhe keqinformime.

4. Punimet e tjera në narteks konsistojnë në:

- Zbulimin, pastrimin dhe konservimin e elementeve të vjetra të portës perëndimore të narteksit,
- Zëvendësimin e kolonave të druja të narteksit,
- Plotësimin dhe meremetimin e dyshemesë me pllaka guri dhe rindërtimin e dyshemesë me dërrasa.

2.4.3. Restaurimi i jinekonitit

Jinekoniti u restaurua pjesë-pjesë dhe me kujdes,

për të mos dëmtuar elementet që do të ruheshin, siç janë struktura e çatmasë së bashku me parapetin nga ana e naosit, të cilat përmbajnë piktura murale. Punimet u përqendruan në:

- Rindërtimin e dyshemesë dhe të konstruksionit mbajtës të saj;
- Struktura e çatmasë në pjesën e poshtme të dyshemesë u konsolidua për aq sa të mos dëmtohej piktura murale që e vesh atë;
- Pjesa e parapetit nga ana e naosit, sipas gjurmëve të ruajtura, ka qenë me dërrasa të punuara, të cilat në një fazë të dytë janë çukitur dhe veshur me pikturë. Këto gjurmë nuk u prekën, por pjesët e dala nga dëmtimi ose rënia e pikturës u evidencuan, pa e plotësuar dhe intonuar pikturën që i vishte ato;
- Pjesa tjetër e parapetit nga ana e naosit në formë kafazi u ruajt gjithashtu e paprekur. Në të u kryen përforcimet e nevojshme dhe u morën masa konservuese të drurit;
- Parapeti nga ana e narteksit u çmontua para fillimit të punimeve. Ai iu nënshtrua punimeve konsoliduese, konservuese, si dhe të plotësimit të pjesëve munguese dhe së fundi u montua në vendin e vet;
- U bë zëvendësimi tërësor i shkallës, e cila ishte krejtësisht e degraduar.

2.4.4. Restaurimi i hajatit

Restaurimi i dobët i hajatit, që konsistonte në rindërtimin e një pjese të harkadës dhe suvatimin e saj, si dhe dëmtimi i mëtejshëm i saj, krijonte një prishje të unitetit estetik të gjithë pamjes kryesore veriore. Për këtë arsye u pa me vend të ribëhej kjo pjesë me teknikën vendase, duke lënë në dukje gurët e harqeve dhe duke i fugatuar ato.

2.5. Punimet e rregullimit të territorit të kishës

Në projektin e rregullimit të territorit, tërhiqej vëmendja për të ruajtur karakterin e monumentit, i cili ka shërbyer njëkohësisht si kishë dhe varrezë e fshatit, pra duhej të kishte një karakter të qetë e sollemn. Njëkohësisht, përveç konsolidimit të mureve mbajtëse, për të cilat u bë fjalë më sipër, duhet të merreshin masa për eliminimin e mëtejshëm të shkaqeve, që kishin shkaktuar dëmtimet.

Në bazë të këtij projekti, punimet u përqendruan në:

- Disiplinimin dhe largimin e ujërave nëntokësore dhe atyre sipërfaqësore, me anë të drenazheve dhe kanaleve ose kunetave;
- Konservimin dhe plotësimin e portës së hyrjes të oborrit;
- Meremetimin dhe plotësimin me pllaka guri të rrugicës kryesore nga porta deri në hyrje të kishës;
- Meremetimin dhe plotësimin e shkallares së harkuar në hyrje të kishës;
- Sistemimin e parcelave të varrezës, duke lënë ndërmjet tyre rrugica të shtruara me çakëll ose me pllaka guri;
- Krijimin e shesheve për shlodhjeje të shtruara me pllaka guri;
- Disiplinimin e gjelbërimit, duke prerë bimësinë e egër dhe duke bërë seleksionimin e pemëve. U krijuan partere (parcëla) të gjelbëruara dhe me lule, ndërsa gjelbërimi i ri u zgjodh i ulët.

2.6. Instalimet elektrike

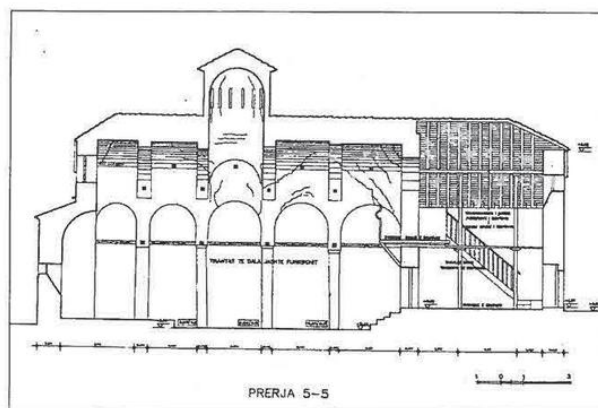
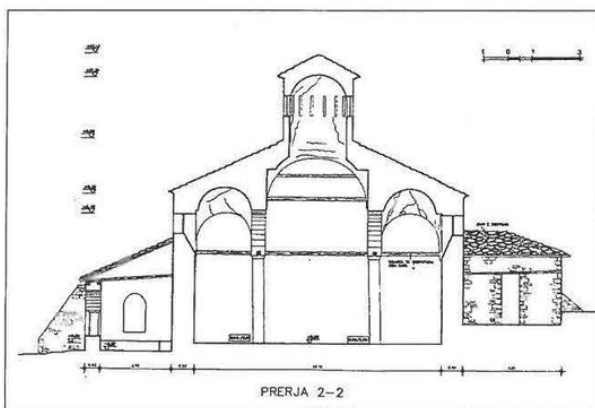
Kërkesat që do të shërbenin si detyrë bazë projektimi për specialistët përkatës dhe që u zbatuan në praktikë ishin:

- Monumenti u pajis me ndriçim të brendshëm dhe të jashtëm;

- Ndriçimi i brendshëm ka dy funksione të pavarura nga njëra tjetra. Ndriçimi i parë i shërben nevojave të zhvillimit të liturgjisë fetare dhe në përputhje me kërkesat e saj, ndërsa ndriçimi tjetër është në funksion të theksimit të vlerave arkitektonike e artistike të monumentit, si dhe të gjurmëve të kishës së vjetër;
- Ndriçimi i jashtëm ka gjithashtu dy funksione: për të nxjerrë në dukje vlerat e jashtme të monumentit dhe për ndriçimin e rrugicave të kalimit dhe të shesheve të pushimit.

PËRFUNDIME

1. Gjurmët e zbuluara dhe respektimi i tyre, hedhin dritë sa do pak për fazat më të hershme të monumentit. Gurët që përmbanin pikturë dhe ishin ripërdorur në ndërtimin e qemerëve të mbulesës, së bashku me gjurmët e dala nga gërmimi i themeleve, vërtetuan në mënyrë të plotë ekzistencën e një kisha më të vjetër dhe se kisha e sotme ishte ngritur mbi të. Tani për tani, vetëm me këto të dhëna, rezervohemi të japim një kronologji të saktë për këtë ndërtim të vjetër. Studimet dhe analizat në të ardhmen mund ta ndriçojnë këtë problem. Lënia në dukje dhe të vizitueshme të këtyre pjesëve do ta lehtësojnë këtë studim.
2. Në përfundim të punimeve të mësipërme mund të themi se aftësia mbajtëse iu rikthye përfundimisht ndërtesës, duke shpëtuar këtë monument të rëndësishëm nga shkatërrimi i sigurt. Këtë e provoi më së miri dhe koha prej një viti e garancisë së punimeve, gjatë së cilës në këtë krahinë u ndjenë dhe lëkundje jo të pakta sizmike. Kontrolli i bërë në objekt mbas kësaj periudhe garancie, tregoi se ndërtesa nuk kishte pësuar as më të voglin dëmtim.
3. Duhet theksuar se kjo u arrit në sajë të një bashkëpunimi të ngushtë dhe të vazhdueshëm gjatë gjithë fazave, që nga studimi e projektimi e deri te zbatimi dhe përfundimi i punimeve, i të gjithë hallkave përbërëse: restauratorëve të arkitekturës, inxhinierëve, gjeologëve, restauratorëve të pikturës dhe të arteve të aplikuara, e deri të mjeshtrave të aftë dhe me përvojë për punime të këtij karakteri.
4. Në punimet e konsolidimit dhe të restaurimit u përdorën metoda, teknologji dhe materiale të provuara dhe të miratuara nga praktika bashkëkohore e restaurimit, si për punimet e arkitekturës, ashtu dhe ato të pikturës murale dhe të drudhendjes.
5. Ndonëse gjendja e monumentit ishte pranë asaj katastrofike, si rrjedhojë dhe ndërhyrjet për konsolidimin e strukturave konstruktive ishin të shumta, ekzekutimi i tyre dhe i punimeve të tjera të restaurimit u bë në mënyrë shumë diskrete, aq sa një sy i pastërvitur, ose që nuk njeh gjendjen fillestare të ndërtesës, nuk mund të rrokë shkallën e këtyre ndërhyrjeve. Por kjo ka më tepër rëndësi për të ashtuquajturën «qëndrim estetik të restaurimit», që synon qëndrimin sa më larg gjeometrizimit dhe lustrimit dhe ruajtjen sa më shumë të patinës së kohës dhe fakturës origjinale të monumentit.
6. Si përfundim mund të themi se fondit të kulturës kombëtare iu rikthye me gjithë autenticitetin e vet një monument me vlera të veçanta arkitektonike dhe artistike dhe besimtarëve një tempull i denjë lutjesh dhe ceremonish ■



Parametrat, llogaritjet statike dhe të dhëna të tjera teknike

1. Parametrat gjeofizike

Disa nga karakteristikat kryesore të formacioneve gjeologjike janë si më poshtë:

Për flishet: ngarkesa e lejuar = 1.4 kg/cm²

moduli i deformacionit $E=30 \text{ kg/cm}^2$

kohezioni $C = 0.0 \text{ kg/cm}^2$

këndi i fërkimit të brendshëm $\Phi = 260$

Për brekçiet: ngarkesa e lejuar = 1.8 kg/cm²

moduli i deformacionit $E=40 \text{ kg/cm}^2$

kohezioni $C = 0.014 \text{ kg/cm}^2$

këndi i fërkimit të brendshëm $\Phi = 330$

2.-Parametrat e llogaritjeve të muraturave

Ngarkesat vertikale

Ngarkesat konstante vertikale përbëhen nga pesha vetjake e ndërtesës dhe nga ngarkesa e mbulesës së çatisë. Është konsideruar pesha vetjake e konstruksionit mbajtës e barabartë me 2 t/m³ dhe pesha vetjake e mbulesës së çatisë 1,8 t/m³, me qenë se ka trashësi jouniforme.

Ngarkesa të lëvizshme

Nuk u morën parasysh ngarkesat e lëvizshme, për

arsye të vlerës shumë të vogël të tyre në krahasim me peshën vetjake të konstruksionit, me përjashtim të peshës së lëvizshme në çati. Ngarkesa e dëborës dhe e njeriut në rastet e meremetimit: $q\sigma = 0,1 \text{ t/m}^2$

Forcat sizmike

Llogaritja e saktë e forcave sizmike ose e akseleracionit sizmik kërkon njohjen e izoperiudhës së lëkundjes së ndërtesës. Theksojmë megjithatë se, pavarësisht nga mosnjohja e vlerës së saktë të izoperiudhës të konstruksionit, akseleracionet që dalin për ndërtesat me konstruksion mbajtës muraturën prej guri, të cilat karakterizohen nga plasticiteti shumë i ulët, nga rezistenca e ulët dhe nga plakja e materialeve, janë shumë të larta. Akseleracioni sizmik është llogaritur nga relacioni:

$$R_d(T) = A \times \gamma_I \times \beta_0 \times \Theta/q$$

ku:

- A: Akseleracioni sizmik i terrenit. Leusa përfshihet në zonën sizmike me intensitet lëkundjeje prej 7 ballësh, sipas studimit gjeoteknik, të cilës i korrespondon $a = 0,16 \text{ g}$.

110 MONUMENTET



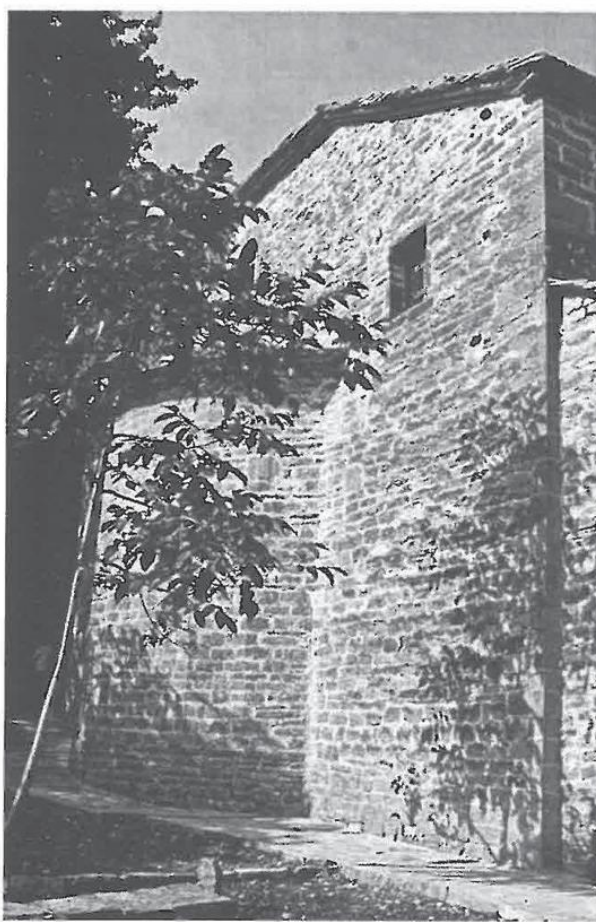
Pamje e çatisë pas restaurimit



Pamja veriore pas restaurimit



Pamja e përgjithshme e kishës pas restaurimit



Pamja lindore pas restaurimit

- γ_I : koeficienti i rëndësisë. Për arsye të cilësimit të ndërtesës si Monument Kulture, ajo hyn në kategorinë me të lartë të rëndësisë ($\Sigma 4$), e cila ka $\gamma_I = 1,3$.
- β_0 : vlerë e cila është funksion i kategorisë së terrenit, i themelit dhe i izopériudhës së ndërtesës. Meqenëse izopériudha e ndërtesës nuk është e njohur, megjithatë pritet të jetë diçka më e madhe nga vlera $T_1=0,15$ sek, mbi të cilën konfiguracioni bëhet horizontal, është marrë vlera maksimale $\beta_0=2,50$
- Θ : koeficient i ndikimit të themelit. Me qenë se ndërtesa nuk hyn në ndonjë nga kategoritë ku lejohet zvogëlimi i koeficientit, është marrë $\Theta=1,00$
- q : koeficienti i punës. Është marrë $q=1,50$, që i korrespondon muraturës me radhë horizontale
- Me vlerat e mësipërme, madhësia e akseleracionit sizmik është e barabartë me:
 $R_d(T) = 0,16 \times 1,3 \times 2,5 \times 1/1,5 = 0,35 \text{ g}$

Rezistencat

Në mungesë të të dhënave të drejtpërdrejta nga monumenti përse i përket rezistencës së materialeve të ndërtimit dhe të muraturës, janë marrë me rezervë vlerat kufitare nga monumente të tjera të ngjashme

- Rezistenca në shtypje: $f_{wc}=20,0 \text{ kg/cm}^2$
- Rezistenca në tërheqje: $f_{wt}=1,0 \text{ kg/cm}^2$
- Masa e elasticitetit: $E_w=30000 \text{ kg/cm}^2$
- Koeficienti Poisson: $\nu=0,2$

Vlerat e mësipërme janë marrë relativisht të mëdha, duke patur parasysh se konstruksioni i ndërtesës në pjesën me të madhe të tij është prej guri.

Vlerat karakteristike të rezistencave dalin nga pjesëtimi i vlerave të mësipërme me koeficientin e sigurisë së materialit. Sipas Eurokodit 6 propozohet koeficienti i sigurisë në raport me shkallën e kontrollit të cilësisë të materialeve, me shkallën e kontrollit të konstruk-

sionit dhe me karakterin e ngarkesës. Në rastin konkret konsiderohet se materialet dhe konstruksioni duhet të përfshihen në kategorinë e dytë. Koeficienti korrespondues i sigurisë së materialit është $\gamma_M=1,7$, si për atë bazë, ashtu dhe për sizmicitetin. Kështu rezistencat karakteristike korresponduese janë:

- Kategoria e gurëve (gurë natyralë): II
- Kategoria e konstruksionit: III
- Rezistenca në shtypje: $f_{wc \text{ wall } 20,0/1,7=11,8 \text{ kg/cm}^2}$
- Do të merren parasysh dy rezistenca të lejuara në tërheqje, për arsye të teknikes së ndryshme të muraturës dhe të qemerëve. Kështu muratura do të konsiderohet me rezistencë në tërheqje më të madhe se ajo e qemerit.

Rezistenca në tërheqje e muraturës:

$$f_{wt \text{ wall } 1,0/1,7=0,6 \text{ kg/cm}^2}$$

Rezistenca në tërheqje e qemerit:

$$f_{wt \text{ arch } 0,50 \text{ kg/cm}^2}$$

3.- Llogaritjet e tirantave horizontale

Tirantat metalike janë prej hekuri inoksidabël nikelkrom 360.

Karakteristikat teknike të tij janë:

- Kufiri i rrjedhshmërisë: $f_0,2=420 \text{ Mpa}$
- Zgjatja e rrjedhshmërisë: $\epsilon_0,1>0,6 \%$
- Kufiri i shkatërrimit: $f_{fail}=700 \text{ Mpa}$
- Pllakat e ankorimit dhe dadot janë prej të njëjtit material.

3.1.- Tirantat në kuotën +3,50 m.

a) Tirantat tërthore veri-jug

$$A_{min}>4 \text{ cm}^2.$$

Kështu në raport me hapësirën prej 12 m.:

$$A_{min}=10,66 \text{ cm}^2 \Rightarrow A_{min} \text{ për çdo tirant baras me } 2,66 \text{ cm}^2 \Rightarrow \text{të paktën } 1\Phi 20$$

Zgjedhim seksionin $\Phi 24$ për çdo radhë (5 radhë në

112 MONUMENTET

kuotën +3,50 m.)

Fe=4,52cm²

Duke marrë parasysh se tirantat do të kenë fileto, llogaritet një ulje e seksionit prej 14%

- Tensioni i dizanjit $f_{sd} = \frac{f_y}{1,15} = \frac{4200}{1,15} = 3652 \text{ kg/cm}^2$
- Forca max. e tërheqjes $Z = F_e \times f_y = 4,52 \times 3652 = 16507 \text{ Kg} \approx 16,50 \text{ ton}$
- Tensioni i funksionimit $\sigma_d = \frac{16507}{25 \times 25} = 26,41 \text{ Kg/cm}^2$
- Tensioni i lejuar sipas DIN1045/78

$$\sigma_1 = \frac{\beta_R}{2,5} \sqrt{\frac{F}{F_1}} \quad \frac{F}{F_1} = 9$$

$$\beta_{R/wall} = 20 \times 1,20 = 24 \text{ Kg/cm}^2$$

$$\sigma_1 = \frac{24}{2,5} \sqrt{9} = 28,8 \text{ Kg/cm}^2$$

$$\sigma_d = 26,41 < 28,8 \text{ Kg/cm}^2$$

b) Tensionet e thërmimit nën pllakën e ankorimit

$$a = 25 \text{ cm}$$

$$d = 90 \text{ cm (trashësia e muraturës)}$$

$$b = 90 \text{ cm (trashësia e muraturës)}$$

$$\frac{a}{d} = \frac{25}{90} = 0,28$$

$$\sigma_0 = \frac{N}{d(a+d)/2} = \frac{16507}{90(25+90)/2} = 3,19 \text{ Kg/cm}^2$$

Tensioni tërthor i tërheqjes

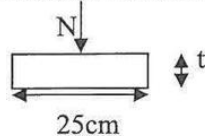
$$\sigma_y = 0,4 \sigma_0 = 0,4 \times 3,19 = 1,27 \text{ Kg/cm}^2$$

Rezistenca ekzistuese në tërheqje

$$f_{tk} = 4 \times 1,2 = 4,8 \text{ Kg/cm}^2$$

Rezistenca në tërheqje e muraturës mbas shëndoshjes

c) Përcaktimi i trashësisë së pllakës së ankorimit



$$\sigma_d = 26,41 \text{ Kg/cm}^2$$

$$M_{\max} = 26,41 \times 25 \times 12,5^2 / 2 = 51585 \text{ Kgcm}$$

$$W_{\text{kerk}} = 51585 / 4200 = 12,28 \text{ cm}^3$$

$$\frac{bt^2}{6} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{6 \times 12,28}{25}} = 1,71 \text{ cm} \Rightarrow t = 2 \text{ cm}$$

4.- Llogaritja e unazave shtrënguese

a) Kupola qendrore

$$D_{\text{ex}} = 2,86 \text{ m} \quad A_{\text{ex}} = D^2/2 = 12,76 \text{ m}^2$$

$$D_{\text{int}} = 2,40 \text{ m} \quad A_{\text{int}} = D^2/2 = 9,047 \text{ m}^2$$

$$A = A_{\text{ex}} - A_{\text{int}} = 3,71 \text{ m}^2$$

$$\gamma = 1,8 \text{ t/m}^3 \quad 1,8 \times 3,71 = 6,68 \text{ t/m}$$

$$\text{ngarkesa e dëborës} \quad 0,1 \text{ t/m}^2 \quad 0,10 \text{ t/m} \\ 6,78 \text{ t/m}$$

Forca horizontale për sismicitetin $\epsilon = 0,12\%$

$$P = g + g_1 = 0,12 \times 6,78 = 0,8 \text{ t/m}$$

Forca e përgjithshme unazore

$$Z = P \times R = 0,8 \times 2,85 / 2 = 1,14 \text{ t}$$

Vendosim 2Φ10

$$\sigma = 1,14 / 2 \times 0,8 = 0,7 \text{ t/cm}^2$$

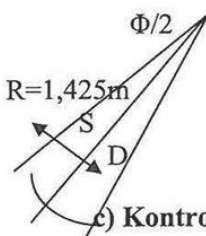
b) Llogaritja e jastëkëve

Do të përdorim jastëkë me trashësi 4 cm.

$$S_0 = \frac{\pi \times R}{90} \arccos \frac{R-t}{R} = \frac{3,14 \times 1,425}{90} \arccos \frac{1,425-0,04}{1,425} = 0,67$$

Distanca aksiale e jastëkëve mbështetës

$$S = 0,67 + 0,1 = 0,77 \quad \text{Marrim distancën aksiale } 1,10 \text{ m.}$$



$$D = 2Z \sin \Phi/2 = 2 \times 1,12 \times 1,10 / 2 \times 1,425 = 0,86 \text{ Kg/cm}^2$$

(shumë e vogël)

c) Kontrolli i tensioneve në shtypje të muraturës

114 MONUMENTET

Gjatë drejtimit rrezor (radial)
 $D=2Z\sin \Phi/2$
 $Z=Fex\sigma fun=0,7x0,8x2=1,12$
 Gjatë drejtimit tangencial
 $Z0=1,12t$

$FWall=0,3x1,9=0,57 \text{ m}^2$
 $\sigma=1,12/0,57=1,96 < 20/3=6,66 \text{ Kg/cm}^2$
 d) Kontrolli i tensioneve tërthore në tërheqje
 $a=0,1\text{m}$
 $b=0,30\text{m}$
 $d=0,30\text{m}$
 $a/d=1,33 \quad D=0,63 \text{ t}$
 $\sigma Zmax=0,35x(D/bxd)=0,02 < 1 \text{ Kg/cm}^2$

5. Përbërja e llaçit të fugatimit

- Rërë e larë 3 pjesë
- Rërë vullkanike pluhur 2 pjesë

- Pluhur tulle dhe shmërçi 1/2 pjesë
- Gëlqere e vjetër 2 pjesë
- Çimento e bardhë 1/2 pjesë
- Çimento e zezë 1 pjesë

6. Përbërja e llaçit të injektimit:

- Gëlqere e shuar mirë (e vjetër) 10kg.
- Rërë e imët dhe e larë mirë 19kg.
- Rërë vullkanike 10kg.
- Çimento 5kg.
- Ujë 18lt.
- TRICOSAL 150gr.

7. Përbërja e llaçit EMACO:

- Çakëll i imët 4 pjesë
 - Rërë 4 pjesë
 - Rërë vullkanike 3 pjesë
 - EMACO 4 pjesë
- (afërsisht 400kg/m3) ■

BIBLIOGRAFIA:

- Karta e Venecias, Venecia 1964
- European Cultural Convection of the Protection of World Cultural and Natural Heritage, Paris 1985.
- Konventa për ruajtjen e trashëgimisë Arkitektonike Europiane, Granada 1985
- L. Bozo, B. Lilaj, Relacion mbi kushtet gjeoteknike të kishës së Leusës në rrethin e Përmetit, Tiranë 1998.
- Eurokodi 6 (ENV 1996-1-1/1995).
- Neo Elliniko Antisismiko Kanonismo (Rregullorja e re antisizmike greke).
- Tasios, «I mihaniki tis tihopiias» (Mekanika e muraturës), Athina 1986.
- «Methodi enishisis tihopiias» (Metodat e konsolidimit të muraturës), nga Programi pasuniversitar i restaurimit të monumenteve të Fakultetit Politeknik të Universitetit Aristoteli të Selanikut. 1999.
- Cestelli, «Rivista Restauro», kap. III, Il cedimento delle fondazioni, kap. IV, Il cedimento dei terreni di fondazione, kap. V, Il cedimento delle strutture fuori terra, kap. VI. Le puntellature, Kap. VII, Il consolidamento dei terreni di fondazione, kap. VIII, Il consolidamento delle murature.
- P. Thomo, «Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut», Tiranë 1998

LEUSI'S CHURCH IN PËRMET

PROF. DR. PIRRO THOMO

Leusi's church had serious damages of the constructive structures, that had decreased her skill to keep herself. If we wouldn't take measures, it could be destroyed.

Sant Maria's church is located near the village at the road where, you can go from Përmet at Leusë for 30 minutes on foot.

The church is placed at the east of the village, in a picturesque place where you can see the wonderful view of the Vjosa's river.

At the door of entrance you can see something written, that maybe is very important to the history. It talks about the construction and the way like it was pictured the church by help of the people of the village.

Leusi's church is composed from naos, nartex at the west side and "hajati" at the north side.

Naosi belongs to the basic type with cupola. Two parts of stone columns, separate the "nefs".

Naos communicates with nartex by a door in the middle, of the separating wall and the windows at the level below and three spaces at the up level.

Hajati is located at the north part, an orientation that it is not very common to this element. There is a "nische" in an apse from at the east wall.

The monument is constructed by a combination ;

with topographic things and with architectonic classical methods.

The topographic method is used about the plan, that means the selection of the relief, his configuration, his relationship with the village roads, etc.

The monument had serious damages of the keeping structure. Because of this some constructive elements were destroyed as had no function.

That was a big danger for the monument, and mostly for Leusi's village.

If we take a look to the damages, we can make some conclusions:

The damages not similar at different parts of the building, showed us that we had to do with different conditions of work to these two parts. All the changes and the restoration have been made according to the project.

Column consolidation. The second oval column had a very dangerous damage.

Measures for the construction of the church consisted on the construction of things made from wood.

They are by wood, because we don't want to damage the mural pictures. The general damage it was all over. Even in these cases, when the damages had touched everything, injections for consolidation and compaction of this structure were necessary, for example when

116 MONUMENTET

the wall had mural pictures. For this was used a special material "Tricasal", that eliminates all the negative effects. During the restauration, we discovered: walls, columns, mural pictures that belonged to an old building.

In this project, we payed attention to preserve the monument's character.

To conclude, this restauration gave back the authenticity to Leusi's church, that is a monument with special architectonic and artistical values.